



5

11

1320 SP

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Viewing Camera
and

Canonical Viewing Volume

د. عمار النحاس



RB Informatix;

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
21/10/2024

بيانات حاسوبية

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الإسقاط projection وأنواعه وهو العملية الرياضية التي تحول من 3D إلى 2D، لكنه لا يكفي للوصول للصورة الثانية فهو في الحقيقة مرتبط بالكاميرا Camera

لنولد صورة كأننا نفترض أنه يوجد كاميرا هي التي ترى الصورة في المشهد، الصورة التي تتولد ستظهر على الشاشة لذا نفترض دائماً أن الكاميرا في الشاشة.

للكاميرا مجموعة من الخصائص التي تؤثر على منطقة العرض viewing Volume :

:Position of the camera

يجب تحديد موقع الكاميرا المحدد للأجزاء التي ستظهر من المشهد إذا نحدد موقع الكاميرا بالنسبة لجملية إحداثيات العالم .

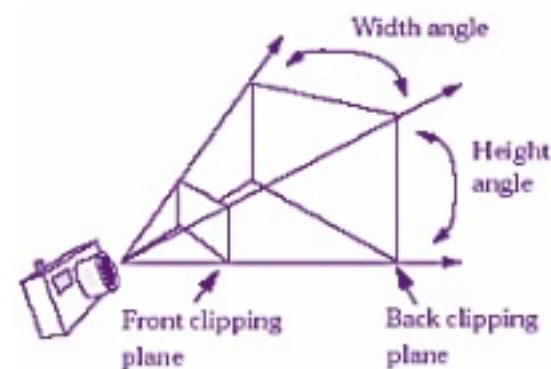
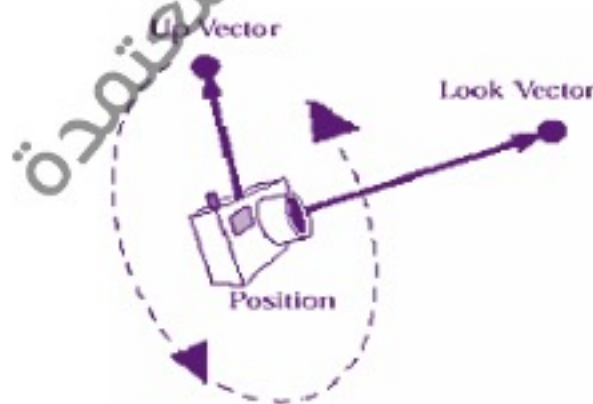
:Orientation

توجيه الكاميرا أي أين تنظر الكاميرا.

يوجد شعاعان لتحديد جهة الكاميرا

1. Look vector : هو الشعاع الواصل بين مركز الكاميرا والنقطة التي تنظر إليها الكاميرا، وهو يمنع من دوران الكاميرا يميناً ويساراً.

■ up vector : يمنع الكاميرا من الدورات حول Look Vector ، وهو عامودي دوماً على كل من الكاميرا و الـ Look vector.



يكون Look vector الافتراضي نحو -Z

يكون up vector الافتراضي يوازي تماماً الجهة الموجبة لـ y

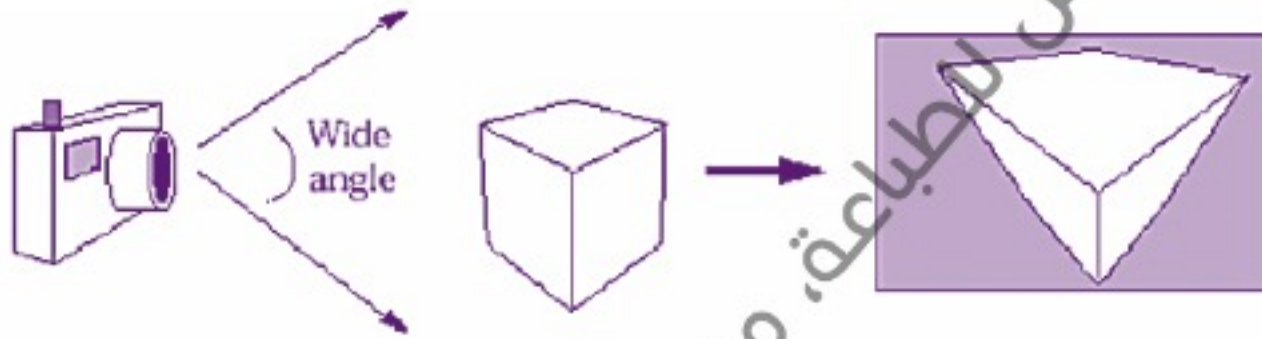


وهو مقدار زاوية الرؤية الكاميرا، وتحدد نسبة تشويه الاسقاط المنظوري للأجسام ، وكلما كانت الزاوية أكبر زادت نسبة التشويه ، غالباً يكون مقدارها في الغرافيكس 90°.

نعلم أن شكل الرؤية عند الكاميرا هو جذع هرم ونسمية Frustum

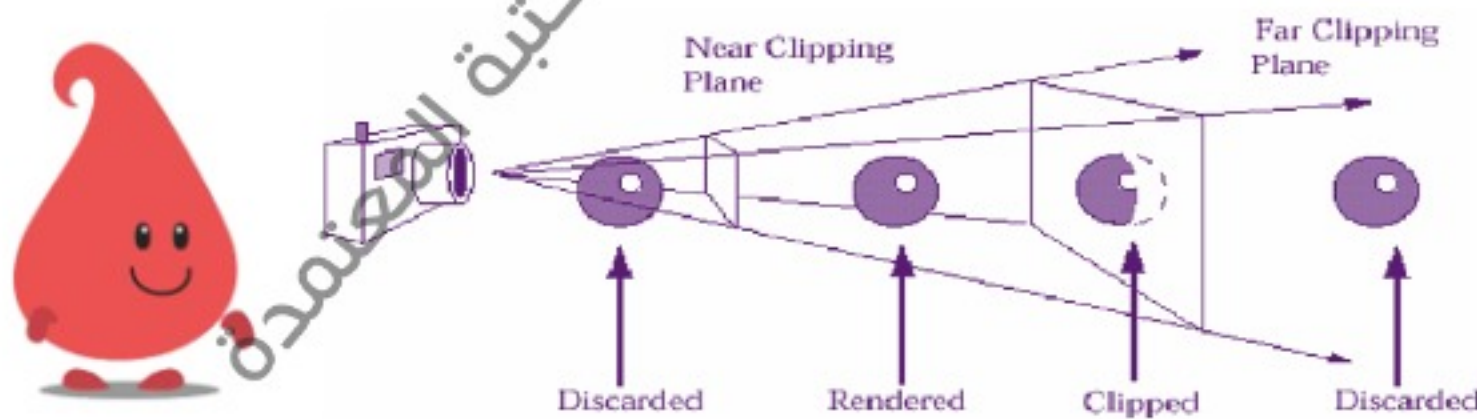
في الـ frustum يوجد زاويتان زاوية طولية (height angle) وزاوية عرضية (width angle) ، نحدد الزاوية الطولية ، ثم نحدد الزاوية العرضية عن طريق العلاقة :

$$\text{Width angle} = \text{Aspect Ratio} \times \text{Height angle}$$



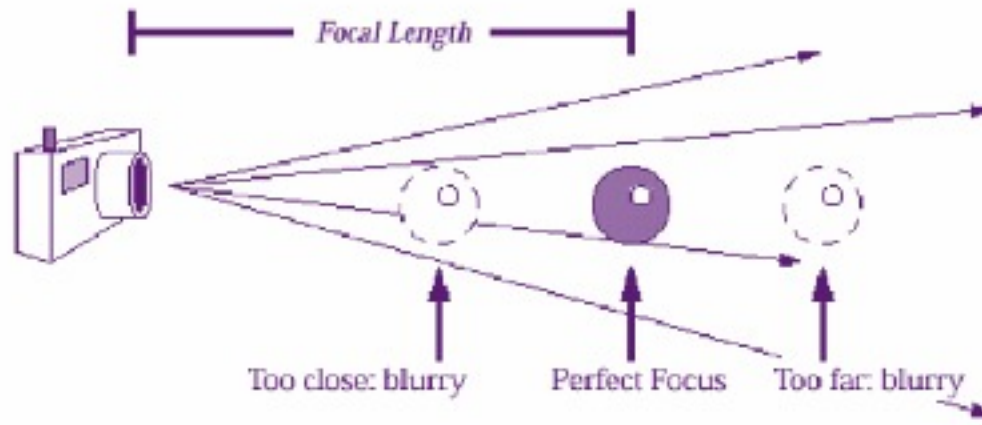
Front and Back clipping planes

هما المستويان اللذان يحصران جذع الهرم وما يقع بينهما فقط هو الذي تراه الكاميرا. يتم حذف الأجسام الموجودة خارجهما ويتم اقتطاع الأجسام التي يتقاطع معها ، لأن الجسم الذي يقع خلف مستوي الـ Back يكون بعيد جداً يستهلك لرسمه وقت وأداء لكنه يظهر بشكل نقطة، والجسم الذي يقع أمام الفروننت قريب جداً من الكاميرا لذا سيكون مشوهاً ، وسيغطي الكاميرا ويمنع رؤية الأجسام التي خلفه.



(Field of view (fov)) Focal length

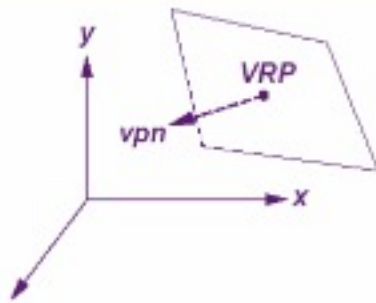
يشبه الـ Focus في الكاميرا العادية ويمثل الطول الذي تكون عنده الصورة طبيعية، أي مصورة بشكل واضح بينما إذا كان الجسم أبعد أو أقرب من هذه المسافة فإنه يكون ضبابي (Blurred)



Aspect Ratio

نسبة عرض الصورة إلى الطول، والتي يجب أن يساوي النسبة في نافذة العرض (viewport) وذلك لكي لا يحدث تشوه ، فمثلاً إذا كانت الصورة مستطيلة والـ view port مربعة سيحدث تشوه في الصورة عند عرضها . ويوجد نسبة معينة مثل 1:1 لصورة مربعة و 3:4 صورة مستطيلة (نرى هذه النسب في كاميرا الموبايل)

Specifying the view plane



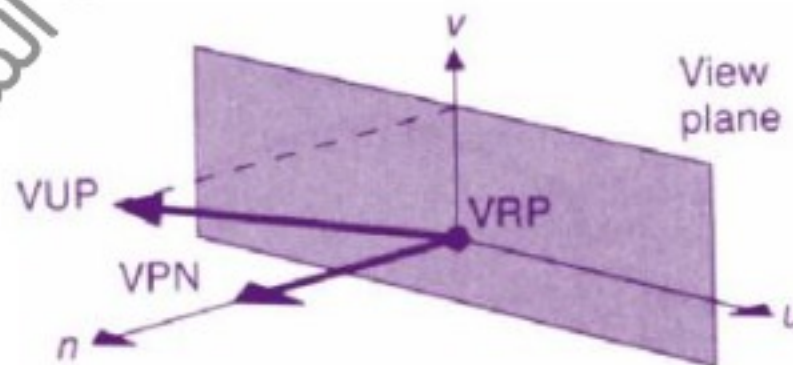
يسمى مستوي الإسقاط بمستوي الرؤية، ويتحدد بـ:

- نقطة تسمى نقطة الرؤية المرجعية View Reference point VRP
- شعاع ناظم على المستوي View plane normal VPN
- A Viewing up vector وهو شعاع يتجه للأعلى نرسم له V أو Vup

VRC: View Reference Coordinates

يتم تحديد الـ view plane عن طريق الجملة n, u, v وتسمى View Reference Coordinates: VRC. مبدأ الجملة هو VRP النقطة المرجعية.

- n : يكون واقع على الشعاع VPN
- v : نجده من الشعاع Vup
- u : نجده عن طريق جداء خارجي أو باستخدام قاعدة اليد اليمنى



VRP → origin of VRC

Vup → view-up vector

$$n = \frac{vpn}{|vpn|}$$

$$u = \frac{v_{up} \otimes n}{|v_{up} \otimes n|}$$

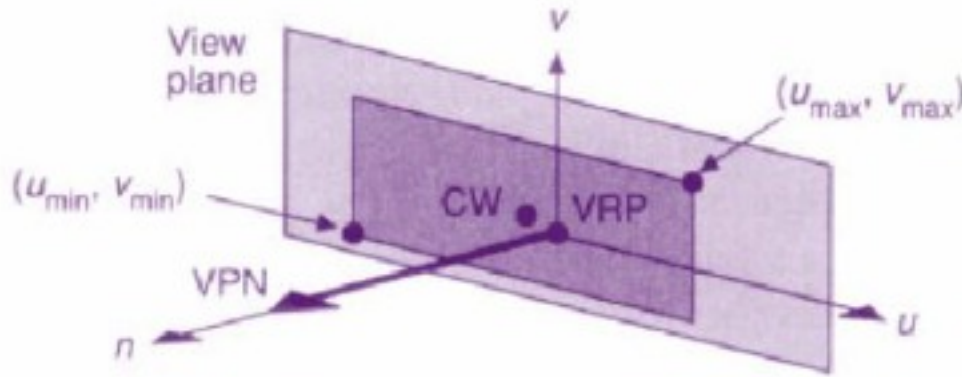
$$v = n \otimes u$$

Windowing

ولكن نعلم أن المستوي ليس له نهاية أو مساحة محددة، لذا لا بد من وجود نافذة للإسقاط عليها، وهي مساحة ذات إطار محدد من المستوي نسقط عليها ونرى فقط ما بداخلها.

- أي جسم يتم إسقاطه خارج النافذة لا تتم رؤيته.
- يتمدد محتوى الـ view port عن طريق الـ Window
- للنافذة أيضاً دور مهم في تحديد منطقة العرض view volume.

يجب أن تكون النافذة حتماً موازية لكل من u و v لأنها تقدم القيم العليا maximum والدنيا minimum لكل من u و v والتي تحدد مركز النافذة أيضاً هو Center of Window CW



$$CW = \left(\frac{u_{min} + u_{max}}{2}, \frac{v_{min} + v_{max}}{2} \right)$$

ملاحظة:

لا داعي لأن نطبق CW على VRP أو أن تكون VRP ضمن النافذة.

هل يمكن أن تكون الكاميرا غير منازرة؟ أي الرؤية على اليمين أكبر من اليسار أو العكس؟
نعم، لكن هذا يسبب تشويه كبير في الصورة لذا في معظم الحالات تكون متناظرة.

View Volume

هي منطقة من الفراغ كل ما يقع داخل تلك الكاميرا ويظهر على الشاشة بينما يتم اقتطاع الاجسام أو أجزاء الاجسام التي تقع خارجها.

تحديد الـ View Volume:

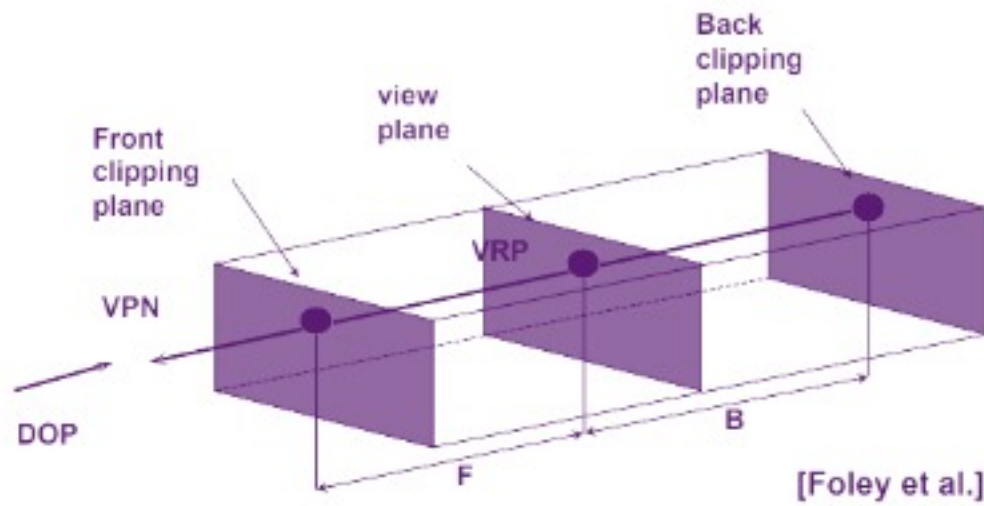
- نحدد موقع الكاميرا.
- نحدد جهة الكاميرا وشعاع الـ up له و الـ window
- نحدد نوع الإسقاط: perspective أو parallel
- نحدد معاملات الإسقاط مثل الزاوية والعرض من أجل perspective أو الطول والعرض من أجل Parallel

إذا كان الإسقاط parallel عندها:

الإسقاط من نوع Ortho graphic

تكون السطوح موازية لشعاع الإسقاط حيث شعاع الإسقاط من PRP (مكان الكاميرا) إلى CW

- ويكون الـ View Volume عبارة عن متوازي سطوح.
- قياس كل من الزاوية الطولية والعرضية هو صفر

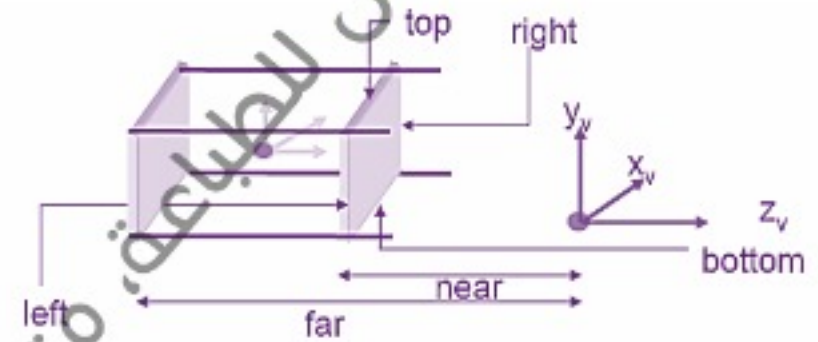


Open GL viewing functions for Orthographic projection

```
glMatrixMode (GL_PROJECTION);
```

```
gl Load Identity(); / Camera "Looks" down/
```

```
glOrtho (left, right, bottom, top, near, far);
```



الإسقاط من نوع Oblique

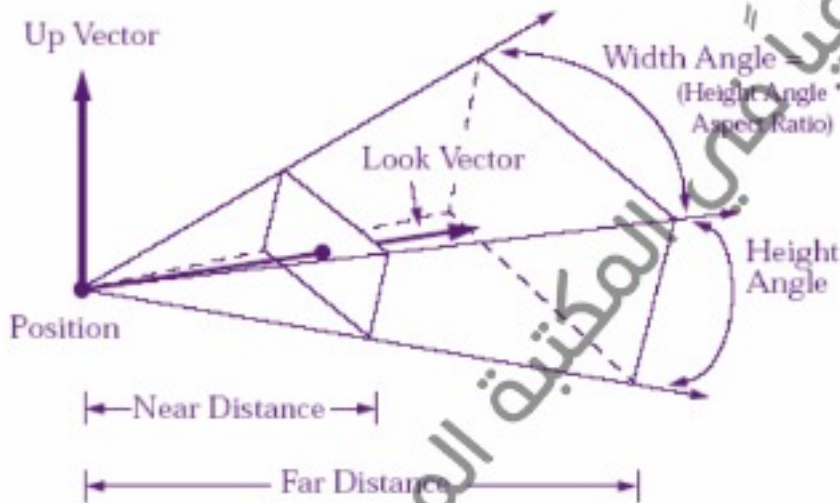
: يكون شعاع الإسقاط Dop من PRP إلى CW

↙ إذا كان الإسقاط perspective عندها:

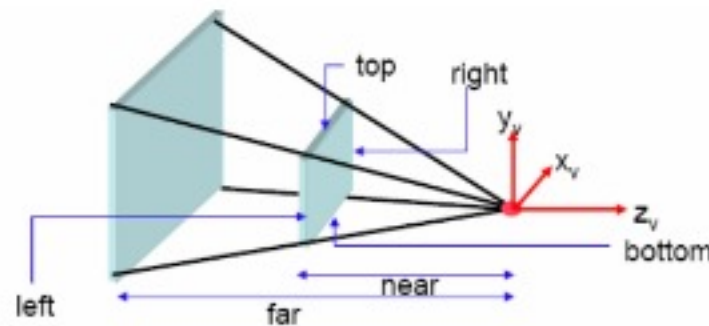
مركز الإسقاط هو PRP

يكون الـ View volume عبارة عن مخروط يتحدد من

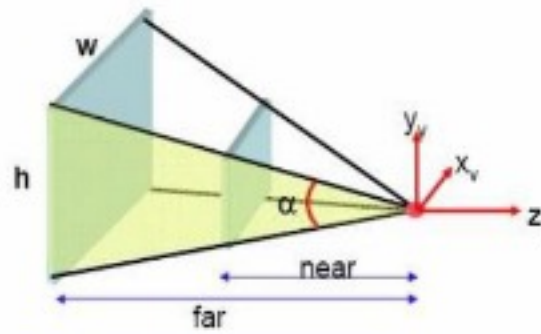
PRP مع وصلها برؤوس الـ window



OpenGL viewing functions for general perspective projection



```
glMatrixMode(GL_PROJECTION);  
glLoadIdentity();  
glFrustum(left, right, bottom, top, near, far);
```



```
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
aspectRatio = w/h;
gluPerspective(viewAngle, aspectRatio, near, far);
```



- نلاحظ أننا نستطيع تحديد Viewing Volume من خلال viewing window إن مكان الكاميرا هو Projection Reference Point PRP والذي يتم تحديده بالنسبة للجملة VRC أي بدلالة النقطة VRP لذلك فإن PRP ثابتة بالنسبة لـ VRP لأن كلاهما منسوب لجملة الإحداثيات VRC
- بما أنت viewing Volume غير منتهى فعادة ما تقوم بعملية clipping باستخدام مستوي أمامي Front clipping plane ومستوي خلفي Back clipping plane كما ذكرنا سابقاً.

Canonical Viewing Volume

لقد قمنا بتحديد الـ View Volume ولكن يبقى لدينا مشكلة وهي عملية الـ Clipping لأنها معقدة ومكلفة إذا كان الشكل غير منتظم ، لذا سنحول منطقة العرض إلى ما يسمى بالشكل القانوني.

:Canonical View position

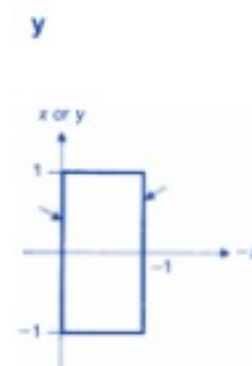
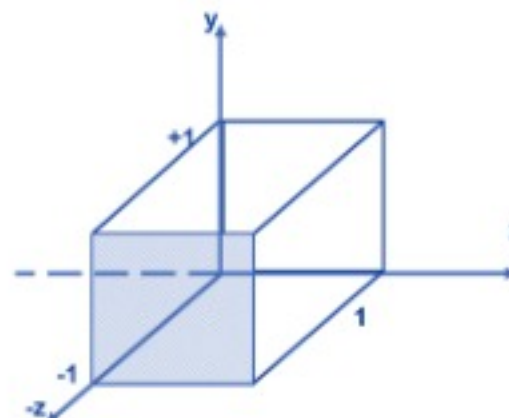
هو الوضع النظامي (القانوني) للرؤية حيث تكون الكاميرا في مبدأ الأحداثيات وننظر نحو Z السالبة

:Canonical view Volume

هو الشكل النظامي لمنطقة العرض والتي تكون متوازي مستطيلات عرضه من -x إلى x وطوله من -y إلى y وعمقه 1 في الإسقاط المتوازي parallel و جذع هرم قاعدته مربع زاوية رأسه 45° وارتفاعه 1 في الإسقاط المنظوري

الشكل القانوني في الإسقاط المتوازي :

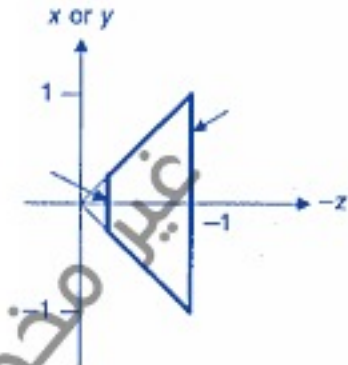
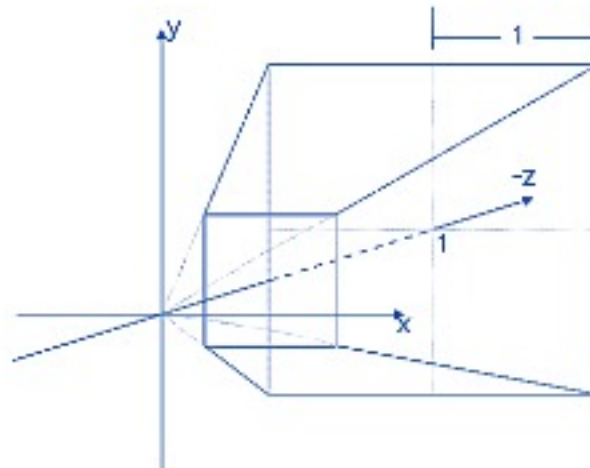
$$\begin{cases} x=-1, x=1 \\ y=-1, y=1 \\ z=0, z=-1 \end{cases}$$



في الإسقاط المتوازي ينتج متوازي سطوح دائماً لكن هنا لدينا متوازي مستطيلات قمنا بتحديد ارتفاعه على كل محور x على $[-1,1]$ و y على $[-1,1]$ و z على $[-1,0]$

الشكل القانوني في الإسقاط المنظوري :

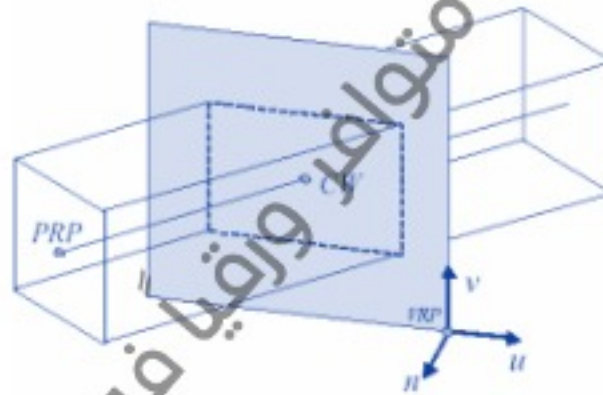
$$\begin{cases} x=z, x=-z \\ y=z, y=-z \\ z=-z_{min}, z=-1 \end{cases}$$



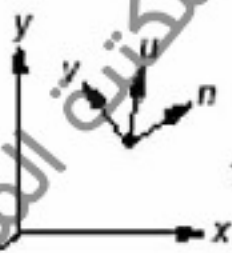
نلاحظ أن كل من x, y, z هي معادلات بسيطة يسهل التعامل معها (معادلة المستويات)

Normalizing transformation

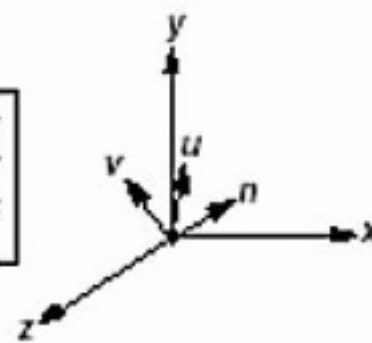
التحويل للشكل القانوني سنحتاج للعديد من التحويلات الهندسية:



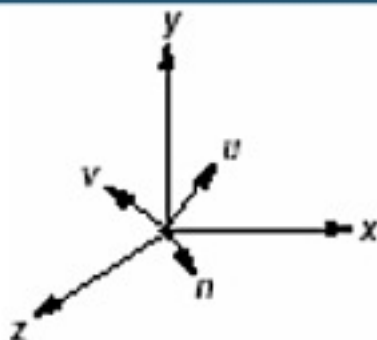
■ أولاً نحتاج لـ translate لـ النقطة المرجعية VRP إلى مبدأ الأحداثيات:



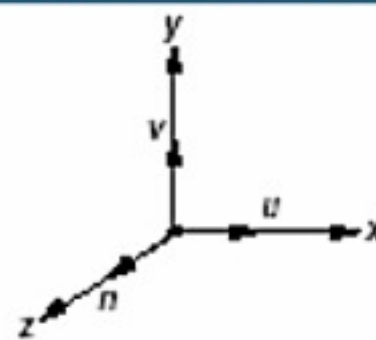
$$T(-VRP) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -vrp_x \\ 0 & 1 & 0 & -vrp_y \\ 0 & 0 & 1 & -vrp_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



ثانياً نحتاج Rotate يطبق على الجملة VRC لجعل :



$$R = \begin{bmatrix} u_1 & v_1 & n_1 & 0 \\ u_2 & v_2 & n_2 & 0 \\ u_3 & v_3 & n_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$u = (u_1, u_2, u_3) \quad v = (v_1, v_2, v_3) \quad n = (n_1, n_2, n_3)$$

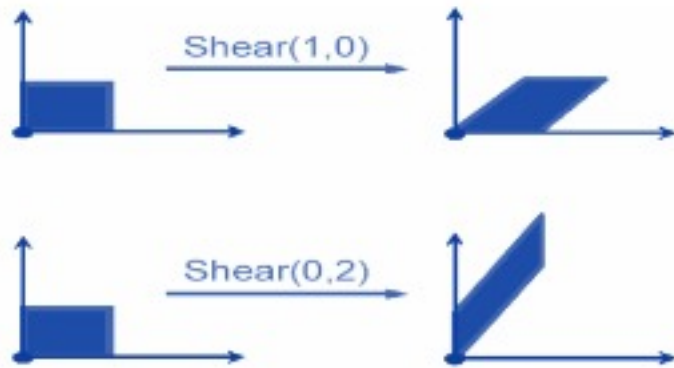
تحويل Shear

نعلم أن شكل منطقة العرض في الاسقاط المتوازي المائل هو متوازي سطوح، ولكن الشكل القانوني هو متوازي مستطيلات، أي نريد أن نجعل DOP يوازي المحور z، والقيام بذلك

نحتاج لما يسمى بـ تحويل Shear

2D Shearing

$$\text{Shear}(a, b): (x, y) \rightarrow (x + ay, y + bx)$$



$$\begin{bmatrix} 1 & a \\ b & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + ay \\ y + bx \end{bmatrix}$$

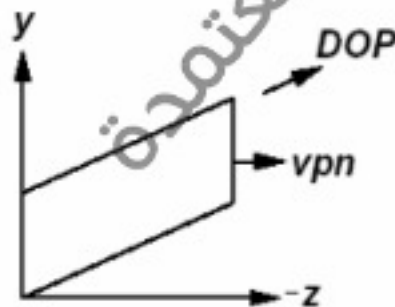
3D Shearing

$$\begin{bmatrix} 1 & a & b & 0 \\ c & 1 & d & 0 \\ e & f & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + ay + bz \\ cx + y + dz \\ ex + fy + z \\ 1 \end{bmatrix}$$



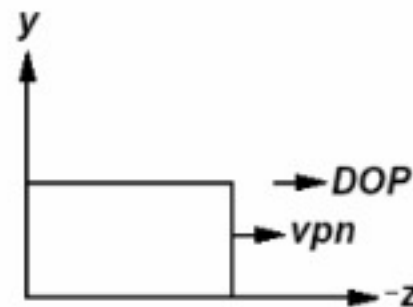
- التغير في كل إحداثية هو تركيب خطي من الاحداثيات الثلاث.
- علاقة سير تحول متوازي المستطيلات الى متوازي سطوح.

↪ إذا بتطبيق تحويل شير Shear



$$DOP = CW - PRP$$

$$SH_{par} = SH_{xy}(shx_{par}, shy_{par}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & shx_{par} & 0 \\ 0 & 1 & shy_{par} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$DOP \equiv CW - PRP$$

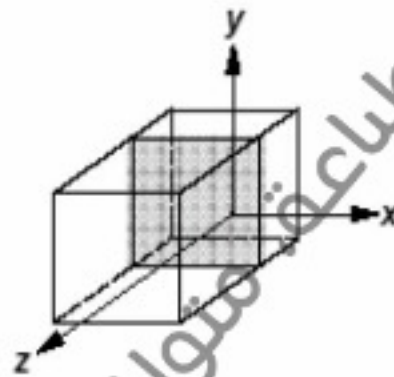
$$= \left[\frac{u_{min} + u_{max}}{2}, \frac{v_{min} + v_{max}}{2}, 0 \right] - [prp_u, prp_v, prp_n]$$

$$= [dop_x, dop_y, dop_z]$$

$$\therefore SH_{par} = SH \left(-\frac{dop_x}{dop_z}, -\frac{dop_y}{dop_z} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{dop_x}{dop_z} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{dop_y}{dop_z} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore dop_x = dop_y = 0.$$

لدينا:



$$\begin{aligned} u_{min} &< x < u_{max} \\ v_{min} &< y < v_{max} \\ B &< z < F \end{aligned}$$

Translate للمركز الأمامي لمنطقة العرض الى مبدأ الإحداثيات:

$$T_{par} = T \left(-\frac{u_{min} + u_{max}}{2}, -\frac{v_{min} + v_{max}}{2}, -F \right)$$

عملية Scale الى الحجم القانوني لمنطقة العرض $2 \times 2 \times 1$

$$S_{par} = S \left(-\frac{2}{u_{min} - u_{max}}, -\frac{2}{v_{min} - v_{max}}, -\frac{1}{F - B} \right)$$

حيث B و F هما كل من المستوي الأمامي والخلفي للـ View volume

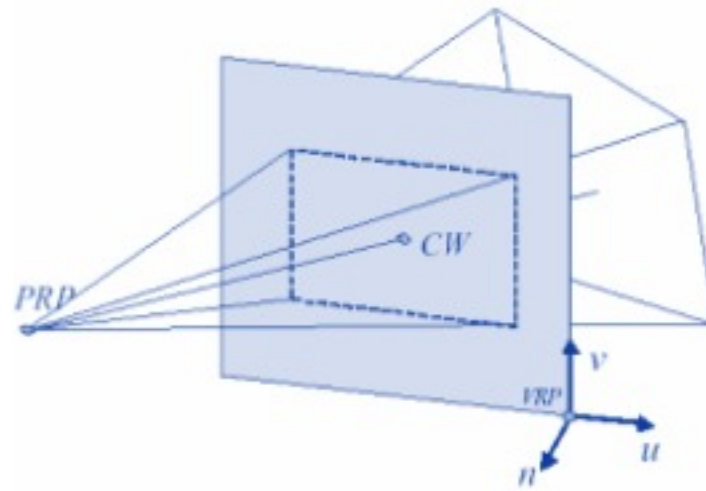
Front clipping plane :F

Back clipping plane :B

فتكون المصفوفة النهائية التي تحول للشكل القانوني (تذكر أن العمليات تنفذ من اليمين لليسار):

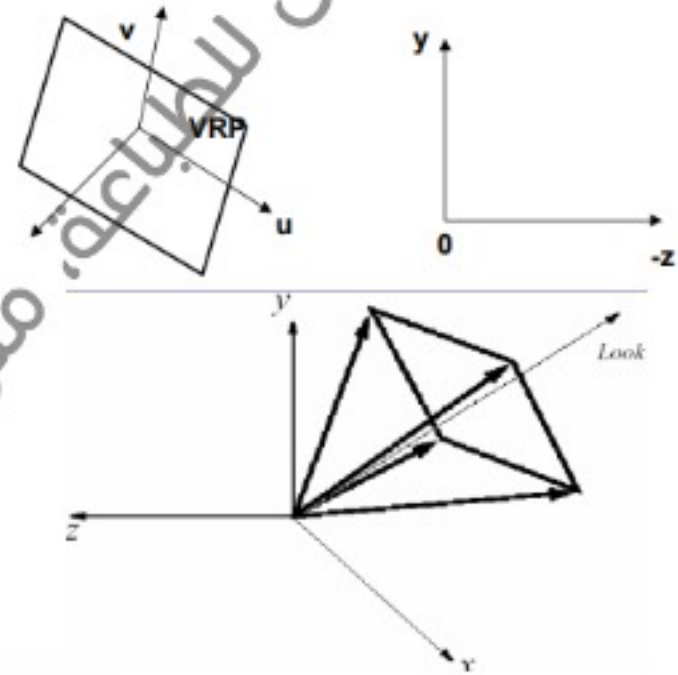
$$N_{par} = S_{par} . T_{par} . SH_{par} . R . T(-VRP)$$

Npar: for perspective projection (من أجل الإسقاط المنظوري)



Translate للنقطة المرجعية VRP الى مركز الاحداثيات:

Given: $\begin{cases} \text{VRP} \\ \text{VPN} \\ \text{umin, umax, vmin, vmax} \\ \text{F, B} \\ \text{PRP} \end{cases}$



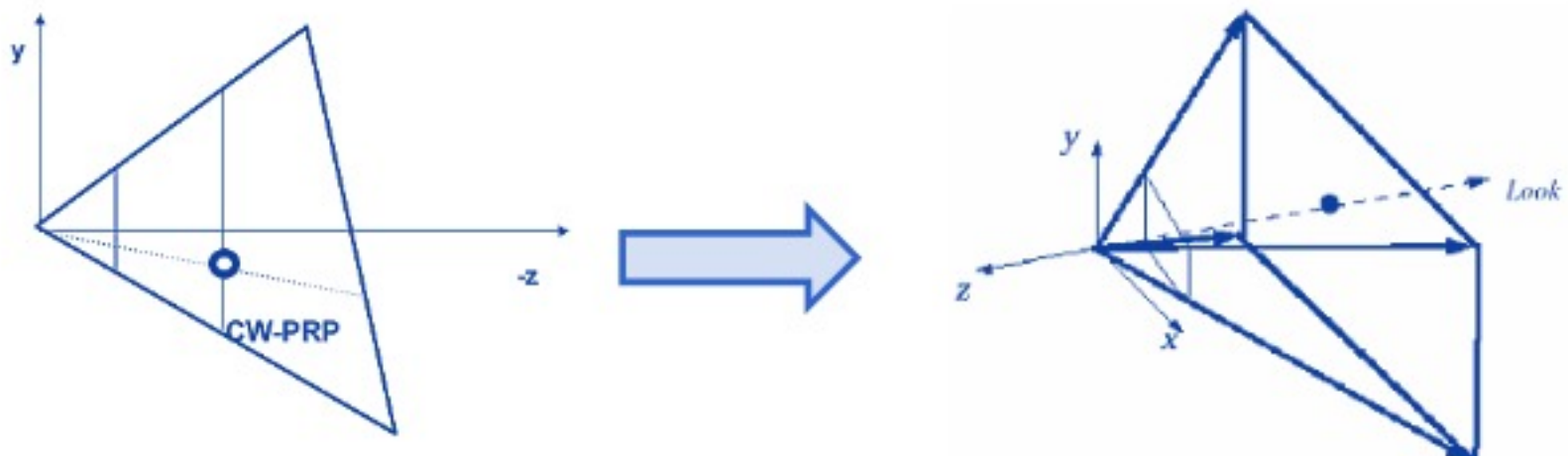
Rotate للجملة VRC:

- n (VPN) يصبح هو z
- u يصبح x
- v يصبح y



$$u = (u_1, u_2, u_3) \quad v = (v_1, v_2, v_3) \quad n = (n_1, n_2, n_3)$$

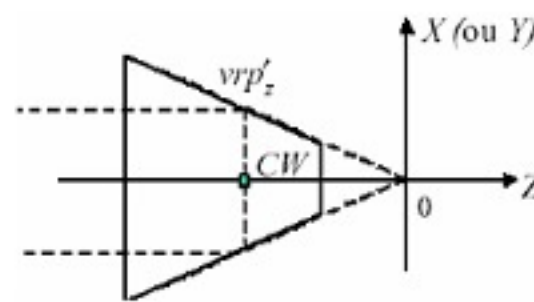
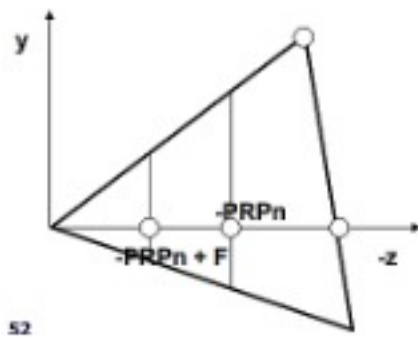
بعد الـ rotate نحتاج translate لتكون cop (PRP) في المركز:



تحويل shear لينطبق محور الهرم على المحور z نحو الجهة السالبة z:-

$$\text{Let } DOP = (dopx, dopy, dopz) = CW - PRP$$

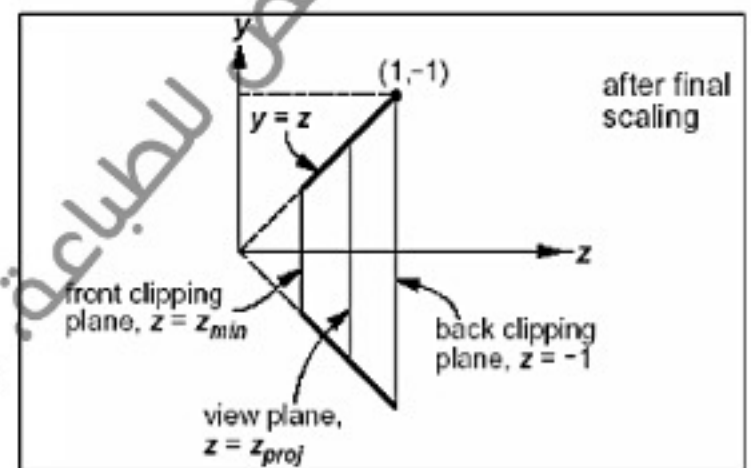
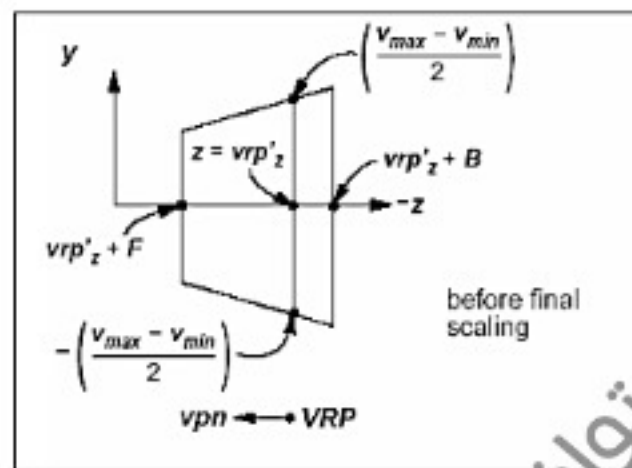
وتكون مصفوفة Shear:



$$\therefore SH_{par} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{dop_x}{dop_z} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{dop_y}{dop_z} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

عملية Scale الى الحجم القانوني لمنطقة العرض:

$$\begin{cases} X=Z, X=-Z \\ Y=Z, Y=-Z \\ Z=-Z_{min}, Z=-1 \end{cases}$$



فتكون المصفوفة النهائية التي تحول الشكل القانوني (تذكر ان العمليات تنفذ من اليمين إلى اليسار):

$$Npar Spar. SH_{par}. TC(-PRP). R. T(-VRP)$$

يمكن الاطلاع على تفاصيل عملية ال scale في السلايدات

سؤال:

إذا كانت منطقة الفرونت (Front clipping plane) على بعد 0.1 ومنطقة الباك (Back clipping plane) على بعد 20 ، ما هو ارتفاع جذع الهرم ؟

$$\frac{0.1}{20} = 0.005$$

بما أن ارتفاع الهرم القانوني هو 1 فستقسم المسافة على 20:

وهي المسافة القانونية لمنطقة الفرونت

$$1 - 0.005 = 0.995$$

إذا الارتفاع القانوني لجذع الهرم:

The End



مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ